

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การสอบประจำภาคการศึกษาที่ 2

รหัสและชื่อวิชา 010123121 Database Systems

สอบวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

ชื่อนักศึกษา.....

รหัสประจำตัวนักศึกษา.....

ปีการศึกษา 2559

ตอน 1

เวลา 13.00 – 16.00 น.

ชื่ออาจารย์ผู้สอน SPN

คำสั่งข้อสอบ

1. ข้อสอบมีทั้งหมด 8 ข้อ 4 หน้า (ไม่รวมหน้าปก) คะแนนเต็ม 50 คะแนน
2. ให้ทำทุกข้อ ลงใน ข้อสอบ
3. การสอบเป็นแบบ ปิดตำรา
 - ไม่อนุญาตให้นำเครื่องคำนวณเข้าห้องสอบ
4. ห้ามนักศึกษาออกจากห้องสอบก่อนเวลา 1 ชั่วโมง
5. ห้ามเปิดหรือทำข้อสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาดและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของข้อสอบอย่างเคร่งครัด
6. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ ยกเว้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
7. ห้ามนำข้อสอบ หรือคัดลอกข้อสอบออกจากห้องสอบ มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ

การทุจริตในการสอบถือเป็นความผิดร้ายแรง มีโทษสูงสุด
ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

1. Redundant information คืออะไร พร้อมยกตัวอย่างที่ทำให้เกิด Update anomalies

(5 คะแนน)

2. Explain why the following is not in 3NF and normalize it to 3NF

(10 คะแนน)

DEPARTMENT

Dname	<u>Dnumber</u>	Dmgr_ssn	Dlocations
Research	5	333445555	{Bellaire, Sugarland, Houston}
Administration	4	987654321	{Stafford}
Headquarters	1	888665555	{Houston}

Ename	<u>Ssn</u>	Bdate	Address	Dnumber	Dname	Dmgr_ssn

```

graph TD
    Ssn --> Bdate
    Ssn --> Address
    Ssn --> Dnumber
    Ssn --> Dname
    Ssn --> Dmgr_ssn
    Dnumber --> Dname
    Dnumber --> Dmgr_ssn
  
```

3. จงออกแบบ ER diagram สำหรับร้านหนังสือออนไลน์ เพื่อเก็บข้อมูลหนังสือ ลูกค้า คำสั่งซื้อ อย่างเหมาะสม (10 คะแนน)
และสามารถตอบ Query ในข้อ 5 ได้ (พร้อมอธิบาย Cardinality และ Participation ของ Relation ที่ออกแบบ)

4. แปลง ER diagram จากข้อ 3 เป็น Table/Relation พร้อมอธิบายแต่ละขั้นตอน

(5 คะแนน)



5. จาก Table/Relation ในข้อ 4 จงเขียน Query (คำสั่ง SQL) ต่อไปนี้

(5 คะแนน)

- แสดงรายชื่อลูกค้าที่สั่งซื้อหนังสือในวันนี้

- แสดงรายชื่อหนังสือที่ขายดีที่สุด (5 อันดับแรก)

- แสดงรายชื่อหนังสือในหมวดนวนิยายที่มีเหลือมากกว่า 20 เล่ม

6. จงอธิบายข้อดีและข้อเสียของการใช้ Index

(5 คะแนน)

พร้อมยกตัวอย่าง Index ที่ควรสร้างสำหรับข้อมูลในข้อ 4

7. Explain the following threats to databases, and how to prevent it

(5 คะแนน)

Loss of integrity

Loss of availability

Loss of confidentiality

8. อธิบายความจำเป็นของพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
และยกตัวอย่าง Sensitive personal data มา 3 ตัวอย่าง

(5 คะแนน)

